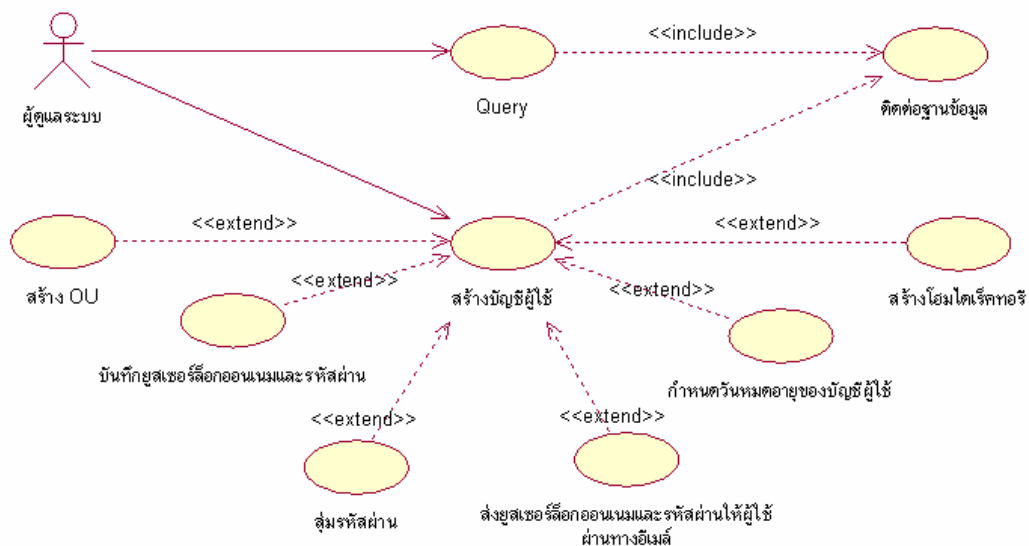


คู่มือสำหรับโปรแกรมเมอร์

Programmer's Manual

ในโครงการนี้จะมีโปรแกรมอยู่ 2 โปรแกรม คือ โปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้ และโปรแกรมลบบัญชีผู้ใช้ ซึ่งสองโปรแกรมนี้อาจทำงานแยกกันต่างหากไม่เกี่ยวข้องกัน และทั้งสองโปรแกรมใช้ Microsoft Visual Basic 6 ในการพัฒนา

โครงสร้างของโปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้

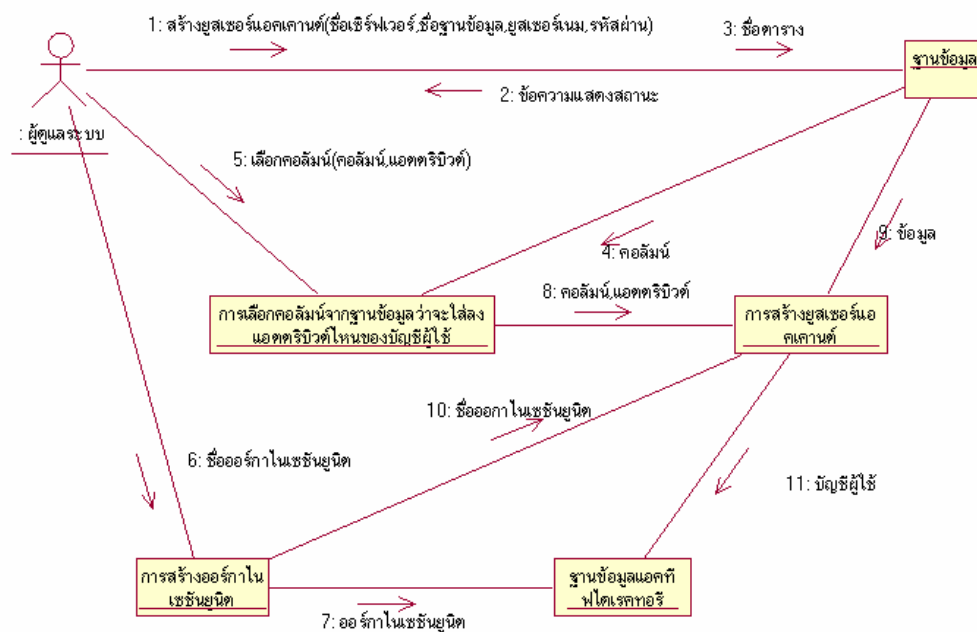


รูปที่ 1-1 แสดงยูสเคสการออกแบบเครื่องมือสร้างบัญชีผู้ใช้

จากรูปที่ 1 จะเห็นโครงสร้างของโปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้ ซึ่งโปรแกรมมี 2 คอมโพเนนต์หลัก ได้แก่

- ติดต่อไปยังฐานข้อมูลเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้
- สร้างบัญชีผู้ใช้ ซึ่งการสร้างบัญชีใช้นี้ประกอบด้วยคอมโพเนนต์ย่อยอีก 6 คอมโพเนนต์ ได้แก่ สร้างออร์กไนเซชันยูนิต, บันทึกยูสเซอร์ชื่อก่อนนามและรหัสผ่านเป็นเท็กซ์ไฟล์, ส่งรหัสผ่าน, สร้างโฮมไดเรกทอรี, กำหนดวันหมดอายุของบัญชีผู้ใช้ และส่งยูสเซอร์ชื่อก่อนนามและรหัสผ่านให้ผู้ใช้ผ่านทางอีเมล

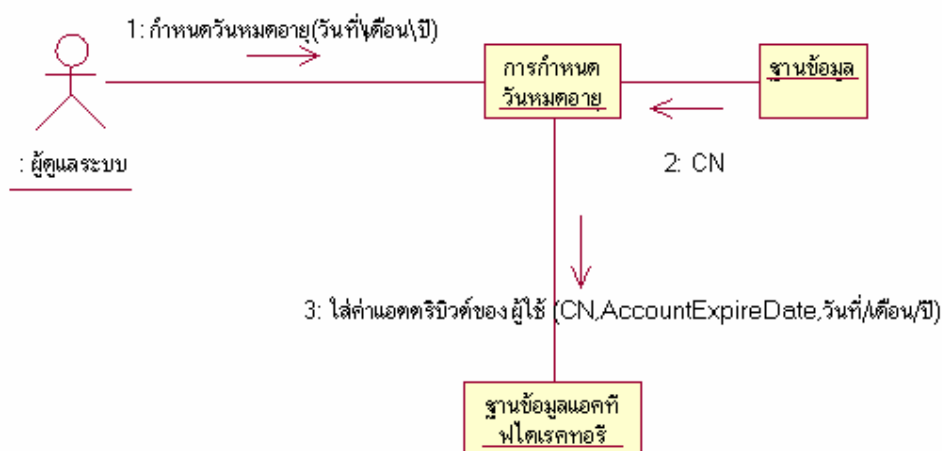
- การสร้างบัญชีผู้ใช้



รูปที่ 1-2 แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการสร้างบัญชีผู้ใช้

จากรูปที่ 2 เป็นการสร้างบัญชีผู้ใช้ โดยในการทำงานจะติดต่อไปยังฐานข้อมูลเพื่อที่จะนำเอาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน เลือกว่าข้อมูลของผู้ใช้ในคอลัมน์ใดจะใส่ในแอตทริบิวต์ใดของผู้ใช้, สร้างออร์กาไนเซชัน ในกรณีนี้ออร์กาไนเซชันที่เลือกมาไม่ได้มีอยู่ หากมีอยู่แล้วก็สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ในออร์กาไนเซชันนั้นลงในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรีได้เลย

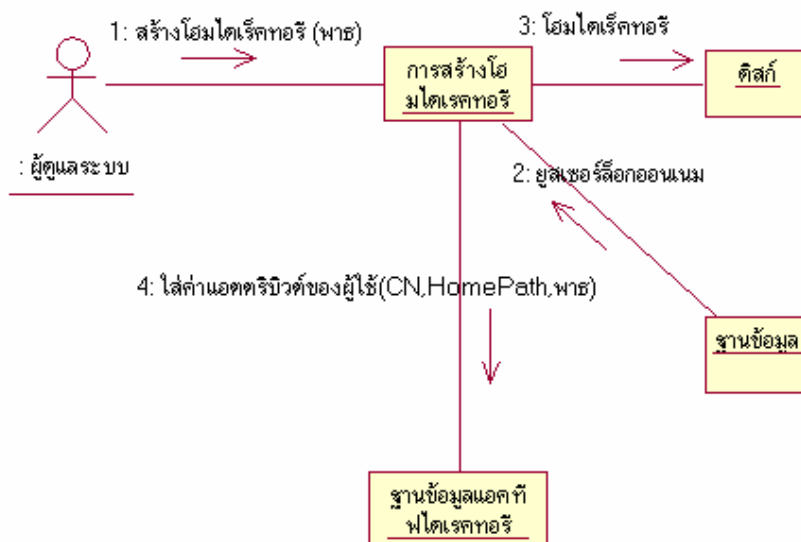
- การกำหนดวันหมดอายุของบัญชีผู้ใช้



รูปที่ 1-3 แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการกำหนดวันหมดอายุของผู้ใช้

ค่า CN คือค่าที่ใช้ในการอ้างอิงออบเจกต์ต่างในฐานข้อมูลแอตทริบิวต์ผู้ใช้ ค่า CN ในที่นี้ก็คือ ยูสเซอร์ล็อกออนเนม ซึ่งสามารถนำมาจากฐานข้อมูลได้ AccountExpireDate เป็นแอตทริบิวต์หนึ่งของผู้ใช้ที่ใช้ในการบ่งบอกว่าแอตเตคนั้นหมดอายุวันไหน การหมดอายุก็คือแอตเตคนั้นจะไม่สามารถล็อกอินเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ได้

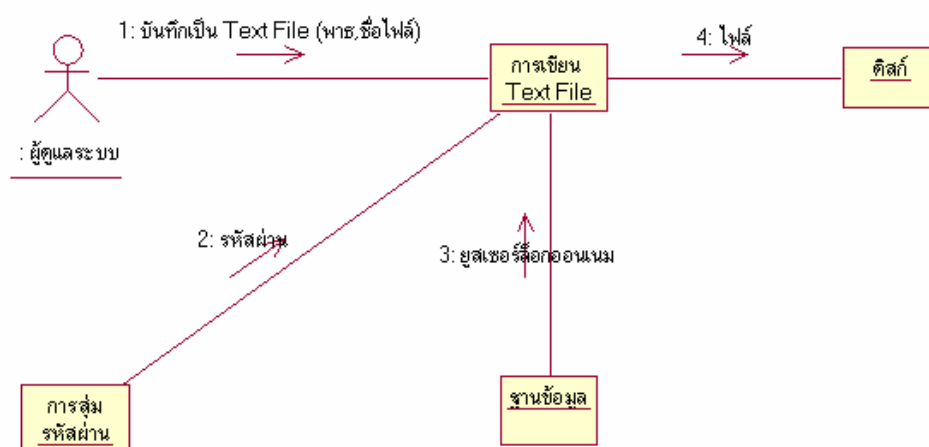
- การสร้างโฮมไดเรกทอรี



รูปที่ 1-4 แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการสร้างโฮมไดเรกทอรี

โฮมไดเรกทอรี คือ โฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งที่ถูกแชร์ไว้ให้เฉพาะผู้ใช้นั้นๆ เพื่อให้ผู้ใช้ใช้ในการเก็บข้อมูล แต่ผู้ใช้ก็จะมีโฮมไดเรกทอรีเป็นของตัวเอง เพื่อให้ง่ายแก่การจัดการของผู้ดูแลระบบชื่อโฟลเดอร์นั้นจะมีชื่อเดียวกับชื่อยูสเซอร์ลือกออนเนม ซึ่งสามารถนำมาจากฐานข้อมูลได้ การสร้างโฮมไดเรกทอรีนั้นต้องใส่ค่าแอตทริบิวต์ HomePath ของผู้ใช้ด้วย HomePath เป็นแอตทริบิวต์หนึ่งของผู้ใช้จะเก็บค่าพาธของโฮมไดเรกทอรีของผู้ใช้นั้นไว้

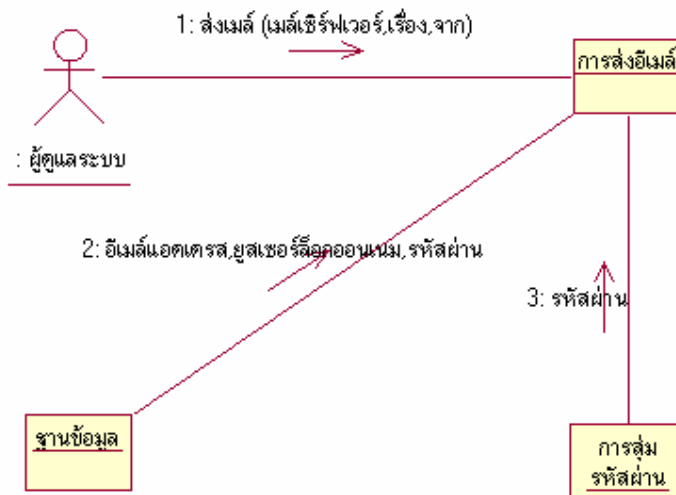
- การบันทึกรหัสผ่านและยูสเซอร์ลือกออนเนม



รูปที่ 1-5 แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการบันทึกรหัสผ่านและยูสเซอร์ลือกออนเนม

เมื่อมีการเรียกการสุ่มรหัสผ่านเกิดขึ้น ผู้ดูแลระบบสามารถบันทึกรหัสผ่านและยูสเซอร์ลือกออนเนมเก็บไว้ เพื่อในกรณีฉุกเฉินเพราะว่าค่ารหัสผ่านที่ถูกเก็บไว้ที่แอตทริบิวต์โฮมไดเรกทอรี จะถูกเข้ารหัสด้วยแฮช (Hash) แล้วค่อยเก็บไว้

- การส่งยูสเซอร์ลือกออนเนมและรหัสผ่านให้ผู้ใช้ผ่านทางอีเมล



รูปที่ 1-6 แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการส่งยูสเซอร์ชื่อคอนเนมและรหัสผ่านให้ผู้ใช้ผ่านทางอีเมล

ถ้าผู้ใช้มีอีเมลแอดเดรสอยู่แล้ว เพื่อความสะดวกของผู้ดูแลระบบและลดปริมาณการใช้กระดาษลง การส่งยูสเซอร์ชื่อคอนเนมและรหัสผ่านให้ผู้ใช้ผ่านทางอีเมลสามารถช่วยได้อย่างมาก แต่ในการส่งยูสเซอร์ชื่อคอนเนมและรหัสผ่านให้ผู้ใช้ผ่านทางอีเมลนั้น ในฐานข้อมูลนั้นจะต้องมีอีเมลแอดเดรสของผู้ใช้จึงจะสามารถส่งได้

ไฟล์ Visual Basic ของโปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้ (ไฟล์โปรเจกต์ชื่อ Adduser.vbp)

โมดูล

โปรแกรมนี้ประกอบด้วยโมดูล 3 โมดูล ได้แก่

1. mdMainSubs ถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์ mdMainSubs.bas โมดูลนี้เป็นโปรแกรมหลัก ประกอบด้วยฟังก์ชัน 3 ฟังก์ชัน ดังต่อไปนี้
 - NonNull(g) As String ใช้ตรวจสอบสตริงที่รับเข้ามาว่าไม่ใช่ค่า null
 - EndProgram() เป็นฟังก์ชันปิดโปรแกรม
 - CloseMySQLConnection() ทำการหยุดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ซึ่งในที่นี้ใช้การติดต่อกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL
2. mdActiveDirectory ถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์ mdActiveDirectory.bas โมดูลนี้จะทำหน้าที่ในการติดต่อกับฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรีในการที่จะสร้างออร์กาไนเซชันยูนิตและบัญชีผู้ใช้ รวมทั้งการเขียนค่าแอตทริบิวต์ต่าง ๆ ให้กับบัญชีผู้ใช้ด้วย โมดูลนี้มีฟังก์ชันย่อย 6 ฟังก์ชัน ได้แก่

- FindDN_TODO ฟังก์ชันนี้ทำงานในส่วนของการค้นหารายละเอียดต่าง ๆ ในโดเมนคอนโทรลเลอร์หรือโดเมนเนมว่าในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรีมีโครงสร้างและออบเจกต์ใดอยู่บ้าง
 - CreateOU(Name As String) ฟังก์ชันนี้ทำงานในส่วนของการสร้างออร์กาไนเซชันยูนิตหรือ OU โดยรับพารามิเตอร์แบบสตริง 1 ตัว เพื่อใช้เป็นชื่อของออร์กาไนเซชันยูนิต
 - PutDataInUserAccount(CN As String) ฟังก์ชันนี้จะทำการใส่ค่ารายละเอียดและแอตทริบิวต์ต่าง ๆ ให้กับบัญชีผู้ใช้ โดยรับพารามิเตอร์ CN เพื่อใช้เป็น common name สำหรับอ้างอิงถึงบัญชีผู้ใช้
 - SetPwd(CN As String) ฟังก์ชันนี้จะทำการกำหนดรหัสผ่านให้กับผู้ใช้ และรับพารามิเตอร์ CN เพื่อใช้เป็น common name สำหรับอ้างอิงถึงบัญชีผู้ใช้
 - SetDateExpire(CN As String) ฟังก์ชันนี้ทำการกำหนดวันหมดอายุของบัญชีผู้ใช้ รับพารามิเตอร์ CN เพื่อใช้เป็น common name สำหรับอ้างอิงถึงบัญชีผู้ใช้
 - PutHomeDirectory(CN As String) ฟังก์ชันนี้ทำการสร้างโฮมไดเรกทอรีให้กับบัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชี โดยรับพารามิเตอร์ CN เพื่อใช้เป็น common name สำหรับอ้างอิงถึงบัญชีผู้ใช้
3. mdMySQL จัดเก็บไว้ในไฟล์ mdMySQL.bas เป็นโมดูลที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL ประกอบด้วยฟังก์ชันย่อย ฟังก์ชัน ดังนี้
- ConnectDBMySQL() As Boolean ฟังก์ชันนี้ทำการติดต่อไปยังโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL และส่งค่ากลับเป็นค่าบูลีนเพื่อตอบว่าฟังก์ชันติดต่อกับ MySQL สำเร็จหรือไม่
 - makeFieldListMySQL(filename) ทำการแสดงรายการข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลออกมา
 - TypeNameMySQL(FieldType As Integer) As String เป็นฟังก์ชันที่ใช้แยกแยะชนิดของข้อมูล เมื่อทำงานเสร็จจะคืนค่าเป็นสตริง ระบุว่าข้อมูลนั้นเป็นประเภทใด String, Integer, Float หรือ Double เป็นต้น

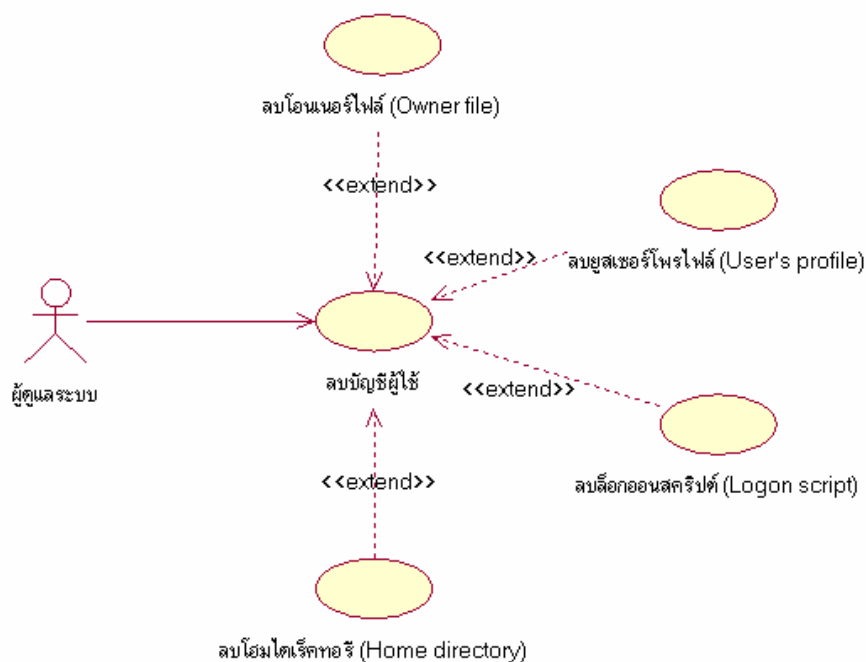
ฟอร์มในส่วนติดต่อกับผู้ใช้

ในส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ หรือ ยูสเซอร์อินเทอร์เฟซ ประกอบด้วยฟอร์ม 4 ฟอร์ม ได้แก่

1. frmMain จัดเก็บไว้ในไฟล์ frmMain.frm ฟอร์มส่วนนี้จะเป็นหน้าแรกของโปรแกรม รับอินพุตในการทำงานจากผู้ใช้ (ในที่นี้หมายถึง ผู้ดูแลระบบ) แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล รับออพชั่นต่าง ๆ รวมถึงแสดงผลในการทำงานเกือบจะทั้งหมด ในฟอร์มนี้มีฟังก์ชันในการทำงานดังต่อไปนี้
 - chkAccExpire_Click() ตรวจสอบการเลือกเช็กบ็อกซ์ “Account expires”

- chkCreateHome_Click() ตรวจสอบการเลือกเช็กบ็อกซ์ “Create Home Directory”
 - chkRandompwd_Click() ตรวจสอบการเลือกเช็กบ็อกซ์ “Random password”
 - chkSendMail_Click() ตรวจสอบการเลือกเช็กบ็อกซ์ “Send username and password by e-mail”
 - cmdExecute_Click() ทำงานตามรายการที่เลือกไว้ โดยรับคำสั่งจากปุ่ม “Execute”
 - cmdConnectDBmysql_Click() ทำการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล โดยรับคำสั่งจากปุ่ม “Connect”
 - cmdDisconnect_Click() ทำยกเลิกการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล โดยรับคำสั่งจากปุ่ม “Disconnect”
 - cmdQueryMySQL_Click() ทำการเควีรี่ไปยังฐานข้อมูล ตามคำสั่งภาษาSQL ที่ได้รับ โดยรับคำสั่งการทำงานจากปุ่ม “Query”
 - lstMySQLTable_Click() แสดงรายการที่ได้จากการเควีรี่จากฐานข้อมูล
 - LoadDataMySQL() ทำการดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูล
 - Sendmail() ทำการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้
 - Winsock1_Connect() เชื่อมต่อวินซ็อกคอนโทรล เพื่อทำการส่งอีเมล
 -
2. frmSelect จัดเก็บไว้ในไฟล์ frmSelect.frm เป็นฟอร์มซึ่งแสดงผลให้ผู้เลือกพาสสำหรับสร้างโฮมไดเร็คทอรี
 3. frmSendMail จัดเก็บไว้ในไฟล์ frmSendMail.frm ฟอร์มนี้จะรับข้อมูล 3 อย่างจากผู้ใช้ได้แก่ ผู้ส่งอีเมลคือใคร หัวข้ออีเมล และเมลเซิร์ฟเวอร์ที่จะส่งอีเมลผ่าน
 4. frmTerminal จัดเก็บไว้ในไฟล์ frmTerminal.frm ฟอร์มนี้จะแสดงผลเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งเพื่อแสดงสถานะของโปรแกรมว่ากำลังทำงานใคอยู่

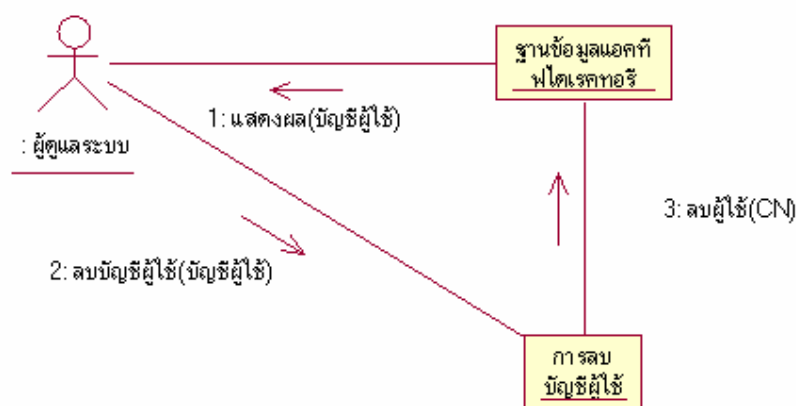
โครงสร้างของโปรแกรมลบบัญชีผู้ใช้



รูปที่ 2-1 แสดงยูสเคสการออกแบบเครื่องลบบัญชีผู้ใช้

จากรูป 2-1 แสดงถึงโครงสร้างโปรแกรมของโปรแกรมลบบัญชีผู้ใช้ จะเห็นยูสเคส “ลบบัญชีผู้ใช้” เป็นคอมโพเนนต์หลัก และในการกระทำการ “ลบบัญชีผู้ใช้” ก็จะประกอบด้วยคอมโพเนนต์ย่อยอีก 4 คอมโพเนนต์ คือ ลบโอนเนอร์ไฟล์ ลบยูสเซอร์โพรไฟล์ ลบสคริปต์ล็อกออน และลบโฮมไดเรกทอรี

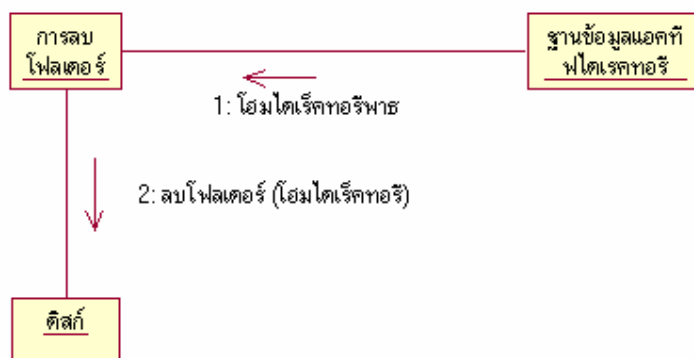
- การลบบัญชีผู้ใช้



รูปที่ 2-2 แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการลบบัญชีผู้ใช้

ขั้นแรกก็นำบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรีมาแสดงให้ผู้ดูแลระบบ เมื่อผู้ดูแลระบบลบบัญชีผู้ใช้ บัญชีผู้ใช้จะถูกส่งมาลบที่ออบเจกต์การลบบัญชีผู้ใช้และไปลบออบเจกต์ยูสเซอร์ออกจากแอคทีฟไดเรกทอรี

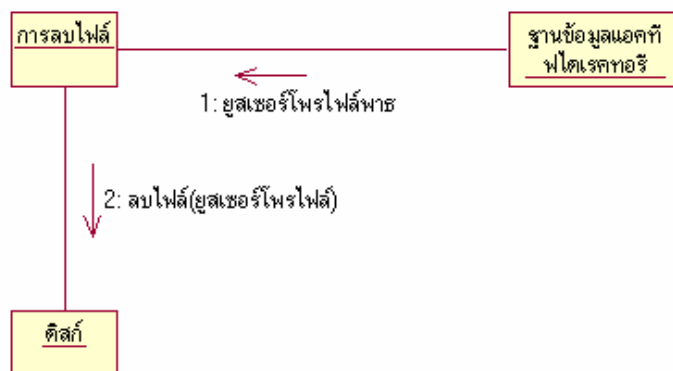
- การลบโฮมไดเรกทอรี



รูปที่ 2-3 แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการลบโฮมไดเรกทอรี

ในการลบโฮมไดเรกทอรี สิ่งที่ต้องการใช้ในการลบโฟลเดอร์ก็คือชื่อโฟลเดอร์และพาธ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นอยู่ในแอตทริบิวต์ของออบเจกต์ยูสเซอร์ในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี ดังนั้นออบเจกต์การลบโฟลเดอร์จะนำโฮมไดเรกทอรีพาธมาจากแอตทริบิวต์ของออบเจกต์ยูสเซอร์ในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี เพื่อใช้ในการอ้างอิงในการลบและทำการลบโฮมไดเรกทอรีของจากดิสก์

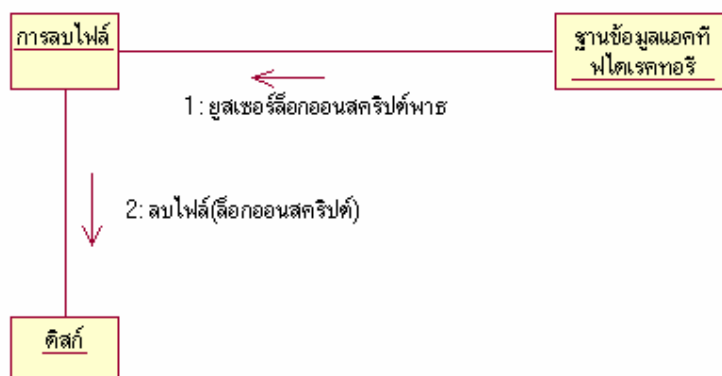
- การลบยูสเซอร์โพรไฟล์



รูปที่ 2-4 แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการลบยูสเซอร์โพรไฟล์

ในการลบยูสเซอร์โพรไฟล์ ออบเจ็กต์การลบไฟล์จะนำยูสเซอร์โพรไฟล์พาธจากแอตทริบิวต์ ProfilePath ของออบเจ็กต์ยูสเซอร์ในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี เพื่อใช้ในการอ้างอิงในการลบไฟล์ และทำการลบไฟล์ออกจากดิสก์

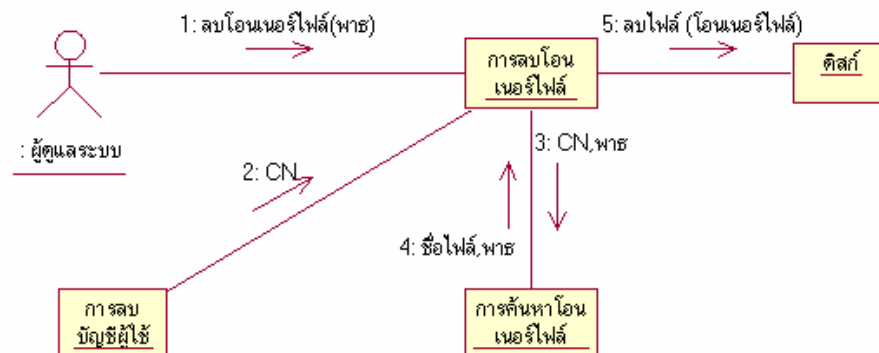
- การลบสื่อคอนสกริปต์



รูปที่ 2-5 แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการลบสื่อคอนสกริปต์

การลบไฟล์สื่อคอนสกริปต์ของผู้ใช้นั้น ออบเจ็กต์การลบไฟล์จะนำยูสเซอร์สื่อคอนสกริปต์มา จากแอตทริบิวต์ของออบเจ็กต์ยูสเซอร์ในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี เพื่อใช้ในการอ้างอิงในการลบไฟล์ และทำการลบไฟล์สื่อคอนสกริปต์ออกจากดิสก์

- การลบโอนเนอร์ไฟล์



รูปที่ 2-6 แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการลบโอนเนอร์ไฟล์

ถ้าผู้ดูแลระบบจัดการกับผู้ใช้ได้ดี การหาโอนเนอร์ไฟล์ (Owner Files) ก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะว่า โอนเนอร์ไฟล์จะอยู่ในโฮมไดเรกทอรี แต่ถ้ามีการแชร์ไดรฟ์ขึ้นมาไดรฟ์หนึ่งให้เป็นไดรฟ์สาธารณะคือ ใครจะมาใช้ก็ได้ การค้นหาโอนเนอร์ไฟล์จะทำได้ยากมาก การลบโอนเนอร์ไฟล์นั้นแอสคเตอร์ผู้ดูแลระบบ จะเป็นคนระบุพาธเพื่อใช้ในการค้นหาโอนเนอร์ไฟล์ ออบเจกต์การลบโอนเนอร์ไฟล์จะนำค่า CN (ค่าที่ใช้ อ้างอิงออบเจกต์ในแอสคทีฟไดเรกทอรี) มาจากออบเจกต์การลบบัญชีผู้ใช้และส่งค่า CN กับ พาธเพื่อไป ค้นหาโอนเนอร์ไฟล์ที่ออบเจกต์การค้นหาโอนเนอร์ไฟล์และออบเจกต์การค้นหาโอนเนอร์ไฟล์จะส่งชื่อ ไฟล์กับพาธกันไปเพื่อใช้ในการลบโอนเนอร์ไฟล์ออกจากดิสก์

ไฟล์ Visual Basic ของโปรแกรมลบบัญชีผู้ใช้ (ไฟล์โปรเจกต์ชื่อ Project1.vbp)

โปรแกรมนี้ไม่มีโมดูลของวิซวลเบสิก มีเพียงฟอร์ม 2 ฟอร์มเท่านั้นที่ใช้ในการทำงาน ได้แก่

1. frmDelUser จัดเก็บไว้ในไฟล์ frmDelUser.frm โดยในฟอร์มนี้จะทำการแสดงผลโครงสร้างของออร์กาไนเซชันยูนิต คอนเทนเนอร์ และบัญชีผู้ใช้ที่ได้มาจากรายข้อมูลแอสคทีฟไดเรกทอรี รวมทั้งรอสั่งในการลบออร์กาไนเซชันยูนิต คอนเทนเนอร์และบัญชีผู้ใช้ด้วย ภายในฟอร์มประกอบด้วยฟังก์ชันในการทำงานดังต่อไปนี้
 - LoadTreeView() ทำการโหลดโครงสร้างออร์กาไนเซชันยูนิต คอนเทนเนอร์ และบัญชีผู้ใช้จากรายข้อมูลแอสคทีฟไดเรกทอรี แล้วแสดงเป็นโครงสร้างต้นไม้ (Tree View)
 - muDel_Click() ทำการถามคำยืนยันการลบบัญชีผู้ใช้อีกครั้งหนึ่งจากผู้ใช้ (ซึ่งหมายถึงผู้ดูแลระบบ)

- FindDomainName(Str1) As String ทำการค้นหาโดเมนเนมต่าง ๆ ในแอคทีฟไดเรกทอรีเซอว์วิส (Active Directory Service)
 - TreeView1_NodeClick(ByVal Node As ComctlLib.Node) ทำการขยายโหนดในโครงสร้างต้นไม้และแสดงรายละเอียดภายใน
 - LoadListView(NameOU As String) ดึงข้อมูลในออร์กาไนเซชันยูนิตและแสดงบัญชีผู้ใช้ซึ่งเป็นสมาชิกในออร์กาไนเซชันยูนิตไว้ทางด้านขวาของหน้าต่างหลักของโปรแกรม
 - DelOwnerFile(Path As String) ทำหน้าที่ลบไฟล์ของบัญชีผู้ใช้ที่ถูกลบไปแล้ว
 - DelFile() ลบโฮมไดเรกทอรี
 - DelUser() ลบบัญชีผู้ใช้
2. frmSelect จัดเก็บไว้ในไฟล์ frmSelect.frm ฟอรั่มนี้จะรับข้อมูลจากผู้ใช้ (ซึ่งหมายถึง ผู้ดูแลระบบ) โดยให้ผู้ใช้เลือกไครฟ์และพาธ และเช็คบ็อกซ์อีก 4 ช่อง คือ ในส่วนที่ให้เลือกว่าจะลบหรือไม่ลบโฮมไดเรกทอรี ล็อกออนสคริปต์ ยูสเซอร์โพรไฟล์ และโอเนนอร์ไฟล์